

ZSD

Rafał Grzyb

18.02.2026

Definicja 1 (Zasada szufladkowa Dirichleta - ZSD)

Mamy szufladki ponumerowane od 1 do n . Jeśli $m > nk$ dla pewnych dodatnich liczb całkowitych m, k , gdzie n to liczba szufladek, a m to liczba kulek, to istnieje szufladka zawierająca co najmniej $k + 1$ kulek.

Fakt: Przydatne w zadaniach

Jeśli wrzucimy $n + 1$ kulek do n szufladek, to istnieje szufladka zawierająca co najmniej dwie kulki.

Ćwiczenie 1. Wybrano $n + 1$ liczb ze zbioru $\{1, 2, \dots, 2n\}$. Udowodnij, że wśród wybranych liczb istnieją dwie, które są względnie pierwsze oraz takie, że jedna dzieli drugą.

Ćwiczenie 2. Udowodnij, że trójkąt równoboczny nie może być pokryty dwoma mniejszymi trójkątami równobocznymi.

Lemat 1 (Wielokąty)

Dla $n > 2$ n -kąt foremny nie może być pokryty $(n - 1)$ mniejszymi n -kątami foremnymi.

Ćwiczenie 3. Udowodnij, że w dowolnej grupie ludzi istnieją dwie osoby o tej samej liczbie znajomych.

Ćwiczenie 4. Ile maksymalnie wież można ustawić na szachownicy 8×8 , aby żadne dwie się nie atakowały?

Fakt: Uniwersalność ZSD

Zadania z zasady szufladkowej Dirichleta mogą pojawiać się w teorii liczb, kombinatoryce, geometrii oraz algebrze.

Twierdzenie 1 (Erdős–Szekeres)

Dany jest ciąg $n^2 + 1$ liczb całkowitych. Wtedy zawiera on niemalejący podciąg długości $n + 1$ lub nierosnący podciąg długości $n + 1$.

Zadanie 1. Udowodnij twierdzenie Erdősa–Szekeresa.

Zadanie 2 (LXX OM, etap I). Sto osób usiadło w równych odstępach przy okrągłym, obrotowym stole. 51 osób zamówiło lody śmietankowe, a 49 osób czekoladowe. Podano łącznie 51 lodów śmietankowych i 49 czekoladowych (niekoniecznie zgodnie z zamówieniami). Wykaż, że można obrócić stół tak, aby co najmniej 52 osoby miały lody zgodne z zamówieniem.

Zadanie 3. 51 uczestników Olimpiady Matematycznej rozmieszczono w kwadracie o boku 7 metrów. Udowodnij, że istnieją trzech uczestnicy znajdujący się w kole o promieniu 1 metra.

Zadanie 4. Na międzynarodowych zawodach Brawl Stars spotyka się 2025 pro-graczy z 6 różnych krajów. Każdemu przypisano inny numer od 1 do 2025. Udowodnij, że istnieje gracz, którego numer jest sumą numerów dwóch innych graczy z jego kraju (niekoniecznie różnych).

Zadanie 5. Na okręgu napisano liczby $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \dots, \frac{1}{3^{99}}$ w pewnej kolejności. Wykazać, że istnieją takie trzy obok siebie zapisane liczby, których suma jest mniejsza od $\frac{1}{3^{32}}$.

Zadanie 6. Na szachownicy 8×8 ustawiono 8 wież tak, że żadne dwie się nie atakują. Udowodnij, że wśród wzajemnych odległości między wieżami dwie są równe.

Zadanie 7. Udowodnij, że wśród dowolnych 11 liczb naturalnych istnieją dwie, których różnica jest podzielna przez 10.

Fakt: ZSD w teorii liczb

W zadaniach z teorii liczb wykorzystujących ZSD najczęściej rozpatruje się reszty z dzielenia przez pewną liczbę.

Ćwiczenie 5 (Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH 2016/2017, etap II). Udowodnij, że spośród dowolnych pięciu liczb naturalnych można wybrać takie trzy, że ich suma jest podzielna przez 3.

Zadanie 8 (BMO 33, C2 – zmodyfikowane). Pewnego dnia do sklepu weszło 2025 klientów, każdy dokładnie raz. Wyznacz maksymalną liczbę k , dla której spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

- w tym samym czasie w sklepie było k klientów,
- istnieje k klientów, którzy nie byli w sklepie w tym samym czasie.

Zadanie 9 (IMO 1972). Dla dowolnego zbioru dziesięciu różnych liczb z zakresu od 10 do 99 udowodnij, że istnieją dwa rozłączne podzbiory o tej samej sumie.

Zadanie 10. W prostokacie 3×4 wybrano sześć różnych punktów. Udowodnij, że pewne dwa z nich są odległe o nie więcej niż $\sqrt{5}$.

Zadanie 11. Szachista Miłosz ma 77 dni na przygotowanie się do turnieju. Chce zagrać każdego dnia co najmniej jedną grę, ale łącznie nie więcej niż 132. Pokaż, że zaistnieje ciąg kolejnych dni, podczas których zagra on dokładnie 21 gier.

Zadanie 12. Udowodnij, że w dowolnej 16-cyfrowej liczbie naturalnej istnieje taki ciąg jednej lub kilku kolejnych jej cyfr, że ich iloczyn jest kwadratem liczby naturalnej.

Zadanie 13. Dane są liczby naturalne $a_1 < a_2 < \dots < a_n \leq 2n$ takie, że najmniejsza wspólna wielokrotność dowolnych dwóch jest większa niż $2n$. Udowodnić, że $a_1 > \frac{2n}{3}$.

Zadanie 14. Danych jest pięć punktów na sferze. Udowodnić, że pewna półsfera zawiera co najmniej 4 z nich.

Zadanie 15 (48 OM, 2 etap, zadanie 6). W sześciu o krawędzi 1 leży 8 punktów. Wykazać, że pewne dwa z nich są końcami wierzchołka o odległości nie większej niż 1.

Zadanie 16. Niech A będzie podzbiorem zbioru $\{0, 1, 2, \dots, 1997\}$ mającym więcej niż 1000 elementów. Udowodnić, że albo zbiór A zawiera potęgę dwójki lub istnieją dwa różne elementy $\{a, b\} \subset A$, których suma jest potęgą dwójki.

Zadanie 17. W okręgu o średnicy 5 umieszczono 10 punktów. Udowodnić, że pewne dwa z tych punktów są oddalone o mniej niż 2.

Zadanie 18. Z klocków 2×1 zbudowano kwadrat o boku 6. Udowodnić, że istnieje prosta równoległa do jednego z boków kwadratu, przecinająca wewnątrz kwadratu i nie przecinająca wnętrza żadnego z klocków.

Zadanie 19 (TRUDNE). Niech $r, s \geq 2$ będą całkowitymi parametrami.

Mamy zbiór P zawierający $N = (r-1)(s-1) + 1$ punktów na płaszczyźnie tak, że wszystkie współrzędne x są parami różne i wszystkie współrzędne y są parami różne (inaczej mówiąc: po zrzutowaniu na osie nie powtarzają się wartości). Każdy punkt jest pomalowany jednym z r kolorów.

Dla punktów (x_i, y_i) będziemy mówić o: rosnącym łańcuchu długości t — ciąg t punktów $(x_{i_1}, y_{i_1}), \dots, (x_{i_t}, y_{i_t})$ uporządkowanych tak, że $x_{i_1} < x_{i_2} < \dots < x_{i_t}$ oraz $y_{i_1} < y_{i_2} < \dots < y_{i_t}$. malejącym łańcuchu długości t — analogicznie, z $y_{i_1} > y_{i_2} > \dots > y_{i_t}$.

Udowodnij, że w opisywanych warunkach zachodzi przynajmniej jedno z dwóch:

- Istnieje monochromatyczny rosnący łańcuch długości s (czyli s punktów tego samego koloru, rosnących według obu współrzędnych)
- Istnieje malejący łańcuch długości r , którego punkty mają wzajemnie różne kolory (każdy punkt innego koloru).